

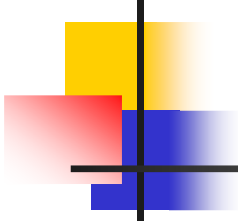


Universidade Federal de Santa Catarina
Departamento de Engenharia de Produção
Disciplina: Logística Empresarial – EPS 6401

A REALIDADE PARA A LOGÍSTICA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA DE TRANSPORTE DE CARGA: AÉREO, DUTOVIÁRIO, FERROVIÁRIO E RODOVIÁRIO

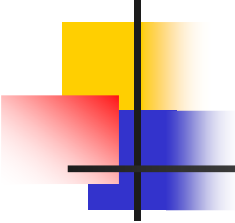
Professor: Carlos Taboada, Dr.
Mestrandos: Maria Izabel Beims
Sílvio dos Santos

Florianópolis, 12 de Abril de 2004

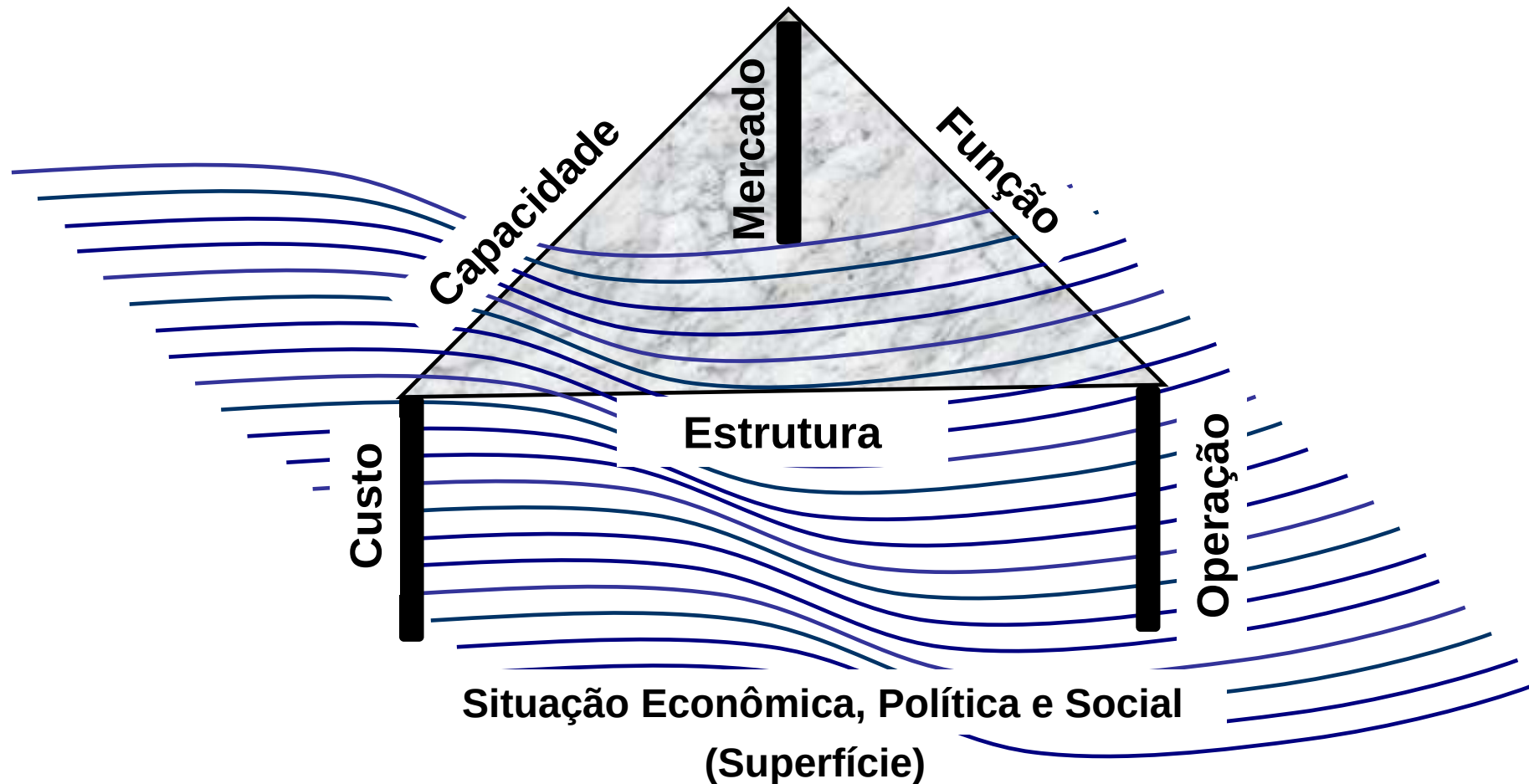


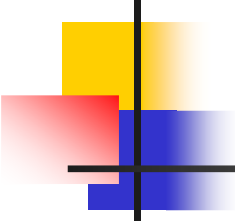
CONCEITO DE SISTEMA

- Estrutura
- Função
- Capacidade
- Mercado
- Custo
- Operação
- Situação econômica, política e social

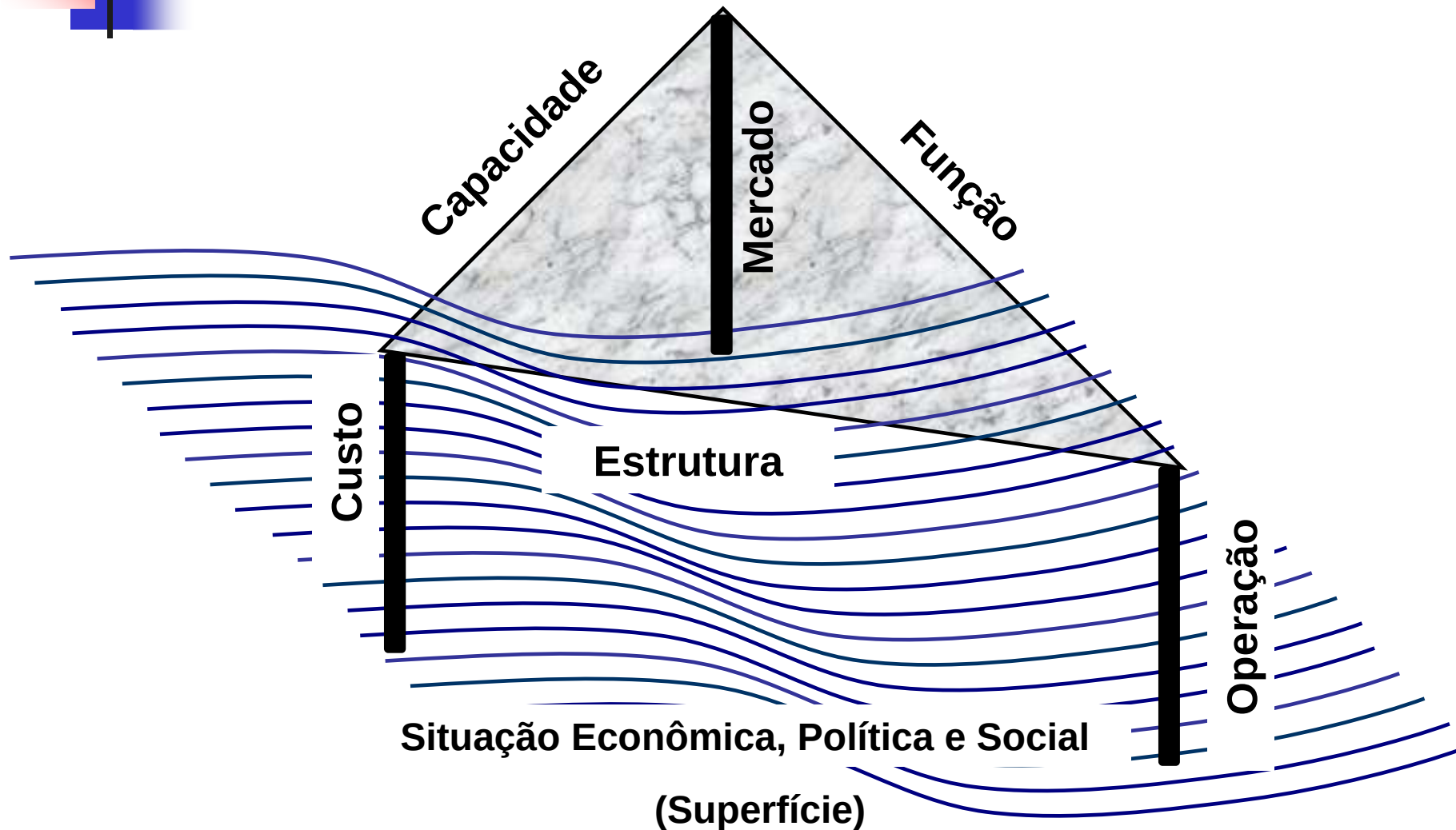


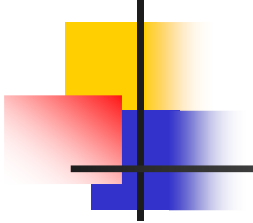
SISTEMA DE TRANSPORTES





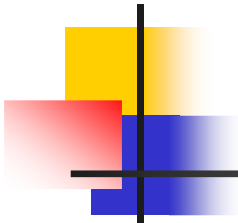
SISTEMA DE TRANSPORTES





PRODUTOS EXPORTAÇÃO CICLOS ECONÔMICOS

- Pau brasil
- Cana-de-açúcar
- Ouro
- Café
- Borracha
- Madeira
- Minério de ferro
- Soja, suco, frutas, manufatura, etc

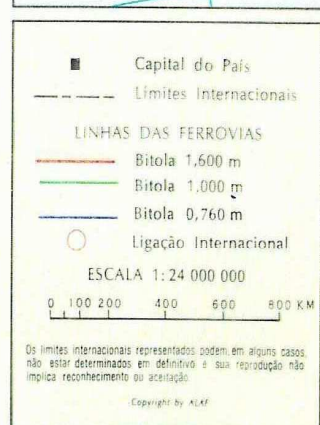


PRODUTOS EXPORTAÇÃO

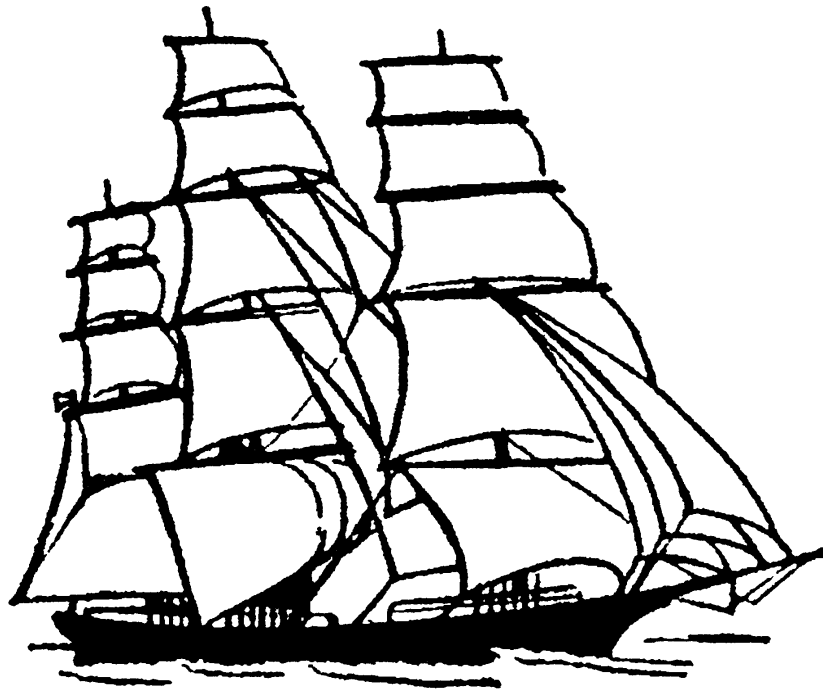
RESUMO DOS CICLOS DA ECONOMIA BRASILEIRA

Produto	Transporte	Embarcação	Destino
Pau Brasil	Índios	Caravelas	Europa
Cana-de-Açúcar	Tropeiros	Grandes veleiros	Europa
Ouro	Tropeiros	Galeões	Portugal
Borracha	Ferrovia, Hidrovia	Navio à vapor	EUA e Europa
Madeira	Ferrovia, Hidrovia	Navio à vapor	Argentina, EUA e Europa
Café	Ferrovia	Navio à vapor	Europa
Minério de Ferro e Alumínio	Ferrovia	Grandes Graneleiros	Mundial
Soja, Suco e Açúcar	Rodovia, Ferrovia e Hidrovia	Graneleiros	Mundial
Manufaturados	Rodovia	Porta-Contêiner	Mundial

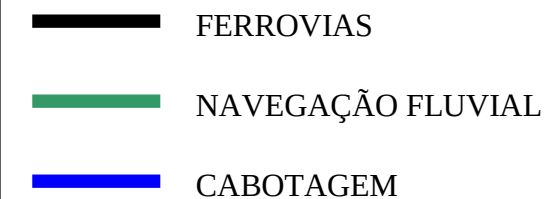
PRODUTOS EXPORTAÇÃO



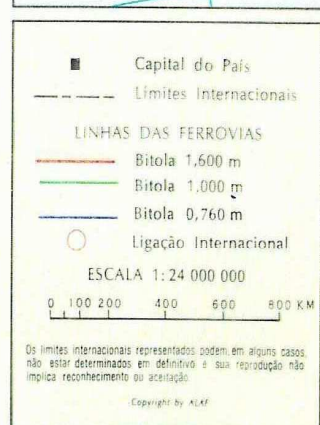
NAVEGAÇÃO



- Caravelas 100 tpb
- Galeões 200 tpb
- Brigues/Yacht 500 tpb
- Escunas/Clippers
1.000 tpb 13,7 nós
- Grandes veleiros
5.000 tpb
- Vapores 10.000 tpb



PRODUTOS EXPORTAÇÃO



NAVIOS PETROLEIROS



- 1886 1º petroleiro 2.307t
- 1914 1ª Guerra 5.000t
- 1945 2ª Guerra 16.000t
- 1961 Sitala 81.000t
- Canal de Suez 200.000t
- 1967 VLCC 350.000t
- 1973 ULCC 500.000t

NAVIOS GRANELEIROS



- Grãos agrícolas
- Minério de ferro/carvão
- Panamax até 80.000tpb
- Post-Panamax
- Cape size 300.000tpb
- OBO – ore bulk oil

PRODUTOS EXPORTAÇÃO

The map illustrates the export of manufactured goods from Brazil to various South American countries. Blue arrows indicate the flow of goods from Brazil to:

- Colômbia** (via Bogotá)
- Venezuela** (via Caracas)
- Suriname** (via Paramaribo)
- Guiana** (via Georgetown)
- Ecuador** (via Quito)
- Peru** (via Lima)
- Bolívia** (via Sucre)
- Paraguai** (via Asunción)
- Argentina** (via Buenos Aires)
- Uruguai** (via Montevideo)

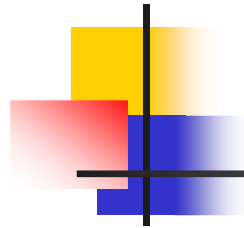
The map also shows the Amazon River basin and the Atlantic Ocean. The text 'PRODUTOS EXPORTAÇÃO' is overlaid on the map.

Manufaturado

NAVIOS FULL CONTÊINERES

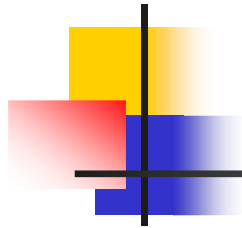


- 1º Navio adaptado 1955
500 TEU – déc. 60
1.000 TEU – déc. 70
- Contêiner Brasil déc. 80
5.000 TEU – déc. 90
7.000 TEU – sec. XXI
- Gearless-sem
equipamento de bordo



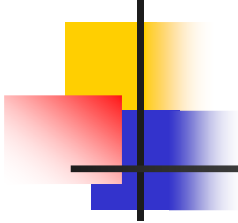
MODELO EXPORTADOR

- Corredores de exportação – idéia de década 70 reeditada no atual governo;
- Não tem o objetivo de atender o mercado interno;
- Não é um sistema de transportes mas eixos isolados e independentes.



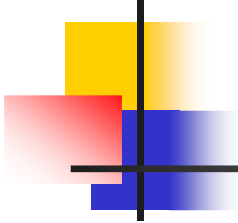
ESTRUTURA

- Estruturado sobre o modal rodoviário
- Baixa capacidade de transporte
- Exige muita manutenção
- Alto custo operacional
- Implantação com baixo investimento
- Rodovia US\$ 200.000,00/km
- Ferrovia US\$ 1.000.000,00/km



CAUSAS DO DECLÍNIO

- Investimentos privados nas ferrovias
- Final das concessões após a década de 30
- Governo nacionalista > estatização
- Sem investimento > equipamento velho
- Pouca manutenção > + acidentes – produção
- Mal gerenciamento > + funcionários – lucro
- Ferrovias responsáveis pela via permanente



EXEMPLO DA DECADÊNCIA

- Fepasa na década de 80
- Volume: 20.000.000 t/ano
- Produção: 7.000.000.000 tku/ano
- Distância média de transporte: 350 km
- Carregamento de vagões: 2 cargas/mês
- Vel média: $350 \text{ km} \times 2 / 30 \text{ dias} = 23 \text{ km/dia}$
- 20.000 funcionários: 50% administrativos

LINHA ANTES DA PRIVATIZAÇÃO

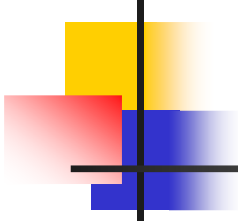


- Dormentes deteriorados
- Lastro contaminado
- Trilhos gastos e desalinhados
- Faixa de domínio sem capina
- Sinalização deficiente

MATERIAL RODANTE ANTES DA PRIVATIZAÇÃO

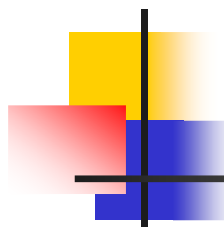


- Vagões inadequados
- Locomotivas canibalizadas
- 50% da frota parada
- Pátios sem equipamentos
- Operação morosa
- Tempo ciclo longo



EXCELÊNCIA DENTRO DA CRISE

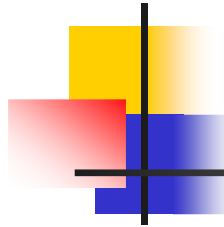
- CVRD – Cia. Vale do Rio Doce
- EFVM - Estrada de Ferro Vitória Minas
- EFC - Estrada de Ferro Carajás
- Uma das maiores exportadoras de minério de ferro
- Integração: mina/ferrovia/porto/navio
- Docenave – Cia. de Navegação



RECORDES MUNDIAIS

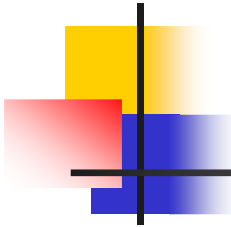
PRODUTIVIDADE FERROVIÁRIA

empresa	país	tku/km 10 ³	tku/locomotiva 10 ³	produto	bitola
EFVM	Brasil	50,0	218	minério de ferro	1,000
EFC	Brasil	28,1	421	minério de ferro	1,600
Mont Neman	Austrália	35,9	155	minério de ferro	1,435
Burlington	Estados Unidos	10,6	160	carga geral e grãos	1,435
Union Pacific	Estados Unidos	9,9	107	carga geral e grãos	1,435



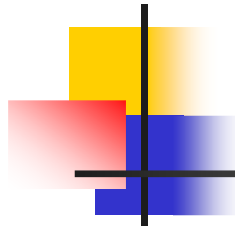
EVOLUÇÃO DA RODOVIA

- Taxa sobre a gasolina para construir as rodovias
- Indústria siderúrgica – CSN
- Indústria do petróleo – PETROBRAS - oleodutos
- Indústria automobilística –
FNM/FORD/GM/VW
M.BENZ/SIMCA/WILLYS/DKV-DEMAG



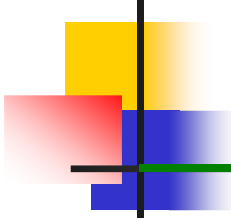
EVOLUÇÃO DA RODOVIA

- Construção de Brasília
- Evolução da aviação comercial
- Regime militar > Ocupação territorial
- Expansão da cultura da soja e da pecuária bovina
- Êxodo rural > crescimento urbano



MATRIZ DE TRANSPORTE

- Geral: 60% rodovia, 20% ferrovia e 20% outros
- Carga industrializada: 90% rodovia, 7% ferrovia e 3% outros
- Transporte aéreo:
 - 1% (peso) e 18% (valor)



MATRIZ DE TRANSPORTE

MOMENTO DE TRANSPORTE - 2000

t k u / ano 10^3

rodovia	250.000.000	64,00%
ferrovia	133.500.000	34,50%
fluvial	2.000.000	0,50%
cabotagem	4.000.000	1,00%
total	389.500.000	

QUANTIDADE DE TRANSPORTE - 2000

toneladas / ano 10^3

rodovia	396.000	63,00%
ferrovia	132.500	21,00%
fluvial/cabotagem	73.500	12,00%
aéreo/dutovia	25.000	4,00%
total	627.000	

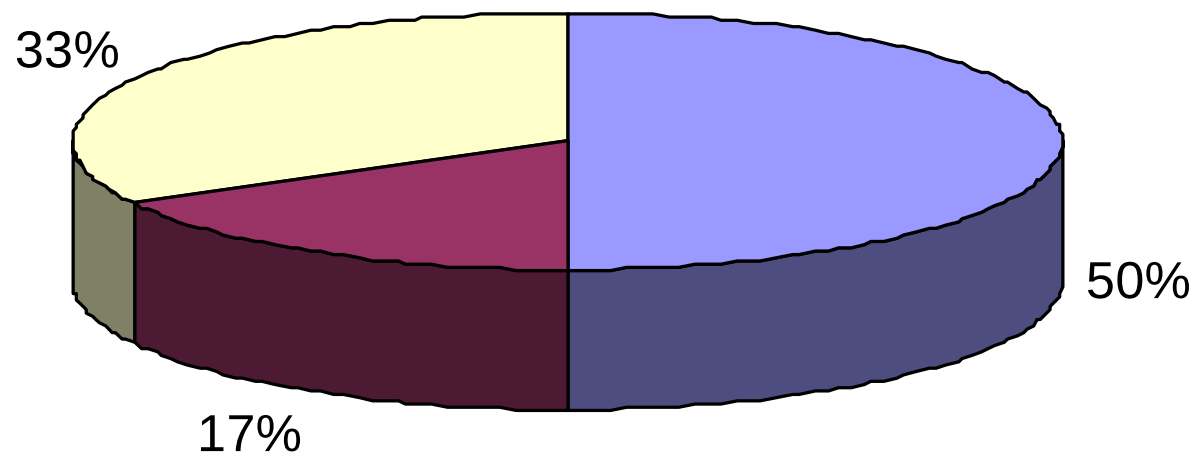
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

consumo relativo de energia
para transportar a mesma
quantidade de carga na
mesma distância

rodovia	15,0
ferrovia	4,5
marítimo	1,5
dutovia	1,0

CONSUMO DE ENERGIA NO SETOR TRANSPORTES

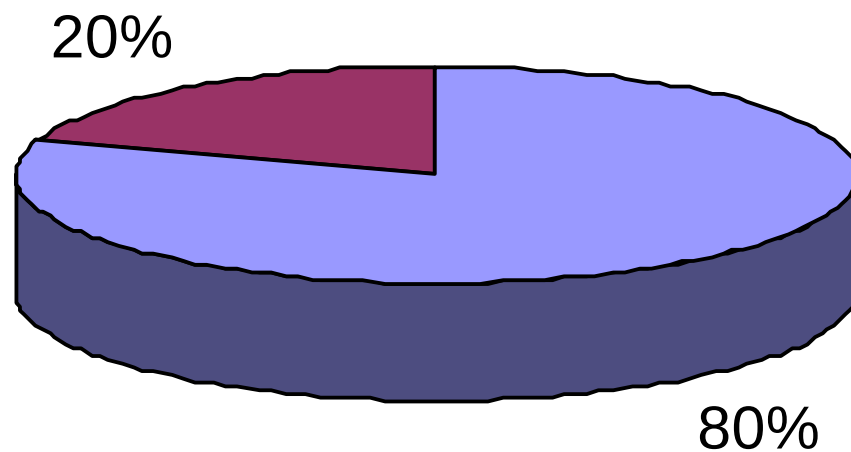
CONSUMO DE DIESEL



■ Rodoviário de Cargas ■ Rodoviário de Passageiros ■ Outros Usos

CONSUMO DE ENERGIA NO SETOR TRANSPORTES

CONSUMO DE ENERGIA

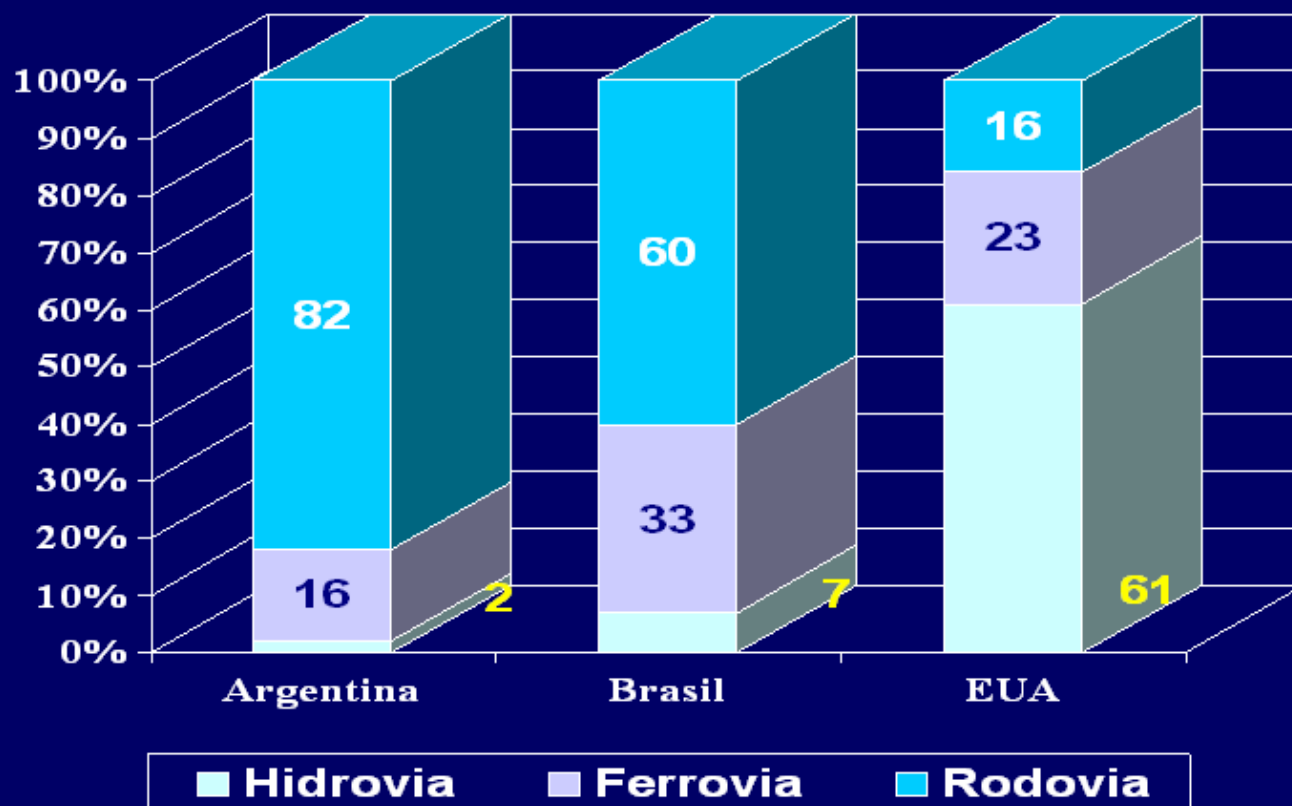


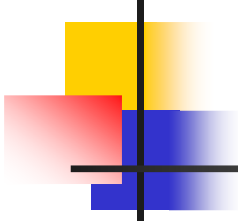
■ Modal Rodoviário ■ Outros Modais



Matriz de Transporte

- Brasil: Matriz de transportes inadequada – **predominância do modal rodoviário para longas distâncias;**





OBJETIVOS DA CONCESSÃO

✓ **DESONERAÇÃO DOS COFRES PÚBLICOS:**

Eliminação do déficit anual de cerca de R\$ 300 milhões a valores correntes de 1995.

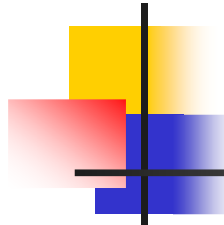
✓ **INCREMENTO DA OFERTA E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS:**

Promoção de investimentos e melhoria dos serviços prestados.

PRIVATIZAÇÃO FERROVIÁRIA

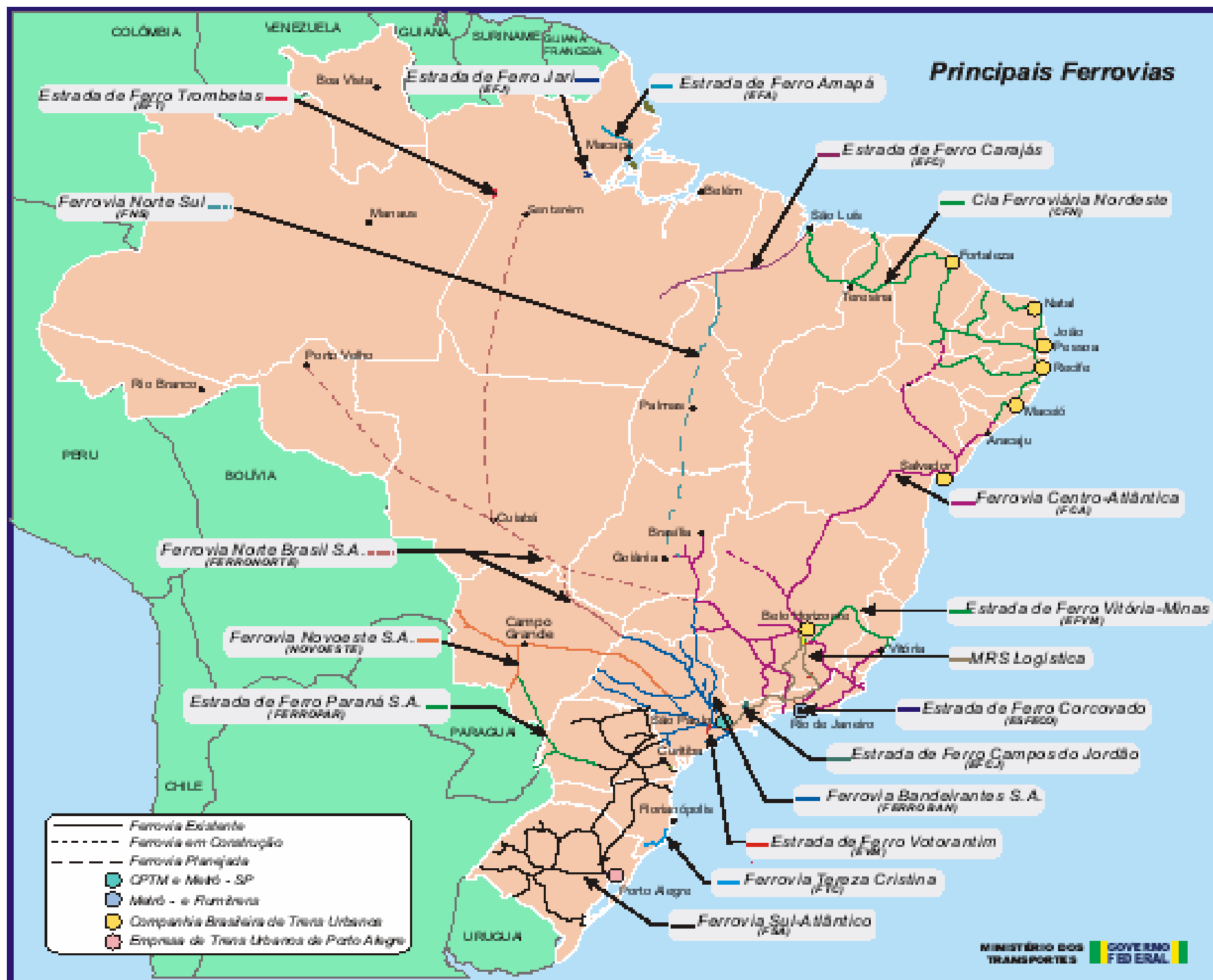


- Metas: mais produção e menos acidentes
- Investimentos: recuperar e modernizar
- Divisão da malha em unidades de negócio
- Prazo: arrendamento durante 25 anos
- Arrecadação: 1 bilhão reais no ato e 220 milhões reais/ano



PRIVATIZAÇÃO

- RFFSA – 1957
- FEPASA – 1971
- FERROESTE – concessão 1988
- FERRONORTE – concessão 1989
- FERROESTE – obras 1991
- FERRONORTE – obras 1992
- FERROESTE – operação 1995
- RFFSA – privatização 1996
- FEPASA – privatização 1998
- NORTE-SUL – construção 1998
- FERRONORTE – operação 1999
- NORTE-SUL – operação 2002



FERROVIAS DO BRASIL

nome	sigla	km	bitola (m)	linha	estados
América Latina Logística	ALL	6.586	1,00	singela	SP,PR,SC,RS
Companhia Ferroviaria do Nordeste	CFN	4534	1,00	singela	BA,SE,AL,PE,PB, RN,CE,PI,MA
Estrada de Ferro Carajás	EFC	1065	1,60	singela	PA,MA
Estrada de Ferro Vitória-Minas	EFVM	898	1,00	dupla	MG,ES
Estrada de Ferro Trombetas	EFT	35	1,00	singela	PA
Estrada de Ferro Jari	EFJ	68	1,60	singela	PA
Estrada de Ferro do Amapá	EFA	194	1,435	singela	AP
Ferrovia Centro-Atlântica	FCA	7080	1,00 e 1,60	singela	BA,MG,ES,RJ,G O,DF,SP
Ferrovia Bandeirantes	Ferrobán	4186	1,00 e 1,60	singela/dupla	SP,MG
Ferrovia Norte Brasil	Ferronorte	500	1,60	singela	MS,MT
Ferrovia Norte-Sul	Norte-Sul	257	1,60	singela	PA,MA
Ferrovia Novoeste	Novoeste	1621	1,00	singela	SP,MS
Ferrovia Paraná	Ferropar	250	1,00	singela	PR
Ferrovia Tereza Cristina.	FTC	164	1,00	singela	SC
MRS - Logística	MRS	1674	1,60	singela/dupla	MG,RJ,SP
	TOTAL	29.112			
BITOLAS – EXTENSÃO TOTAL(km)	bitola 1,00	23891	bitola mista	478	
	bitola 1,435	194	desativadas	2004	desde 1985
	bitola 1,60	5027	novas	1007	desde 1990

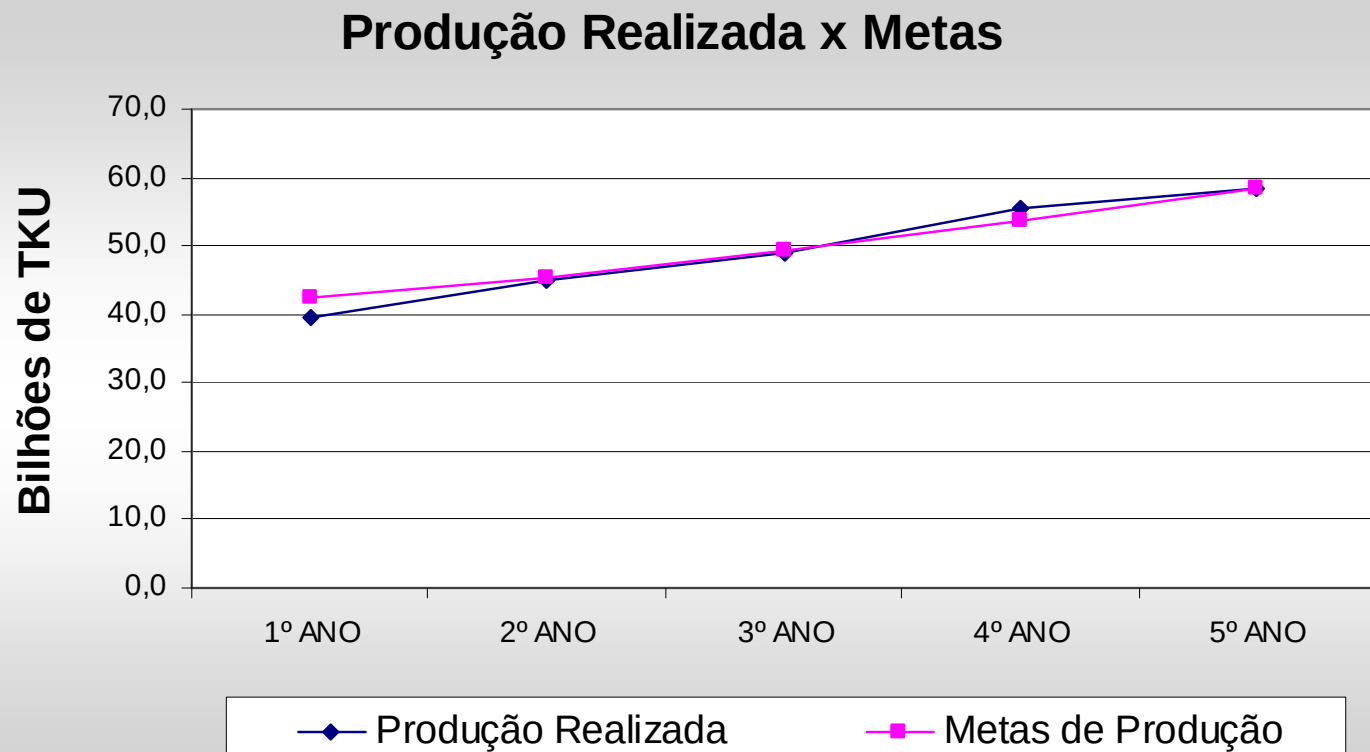
Fonte: M.Transportes e Ferronorte

FERROVIA APÓS A PRIVATIZAÇÃO

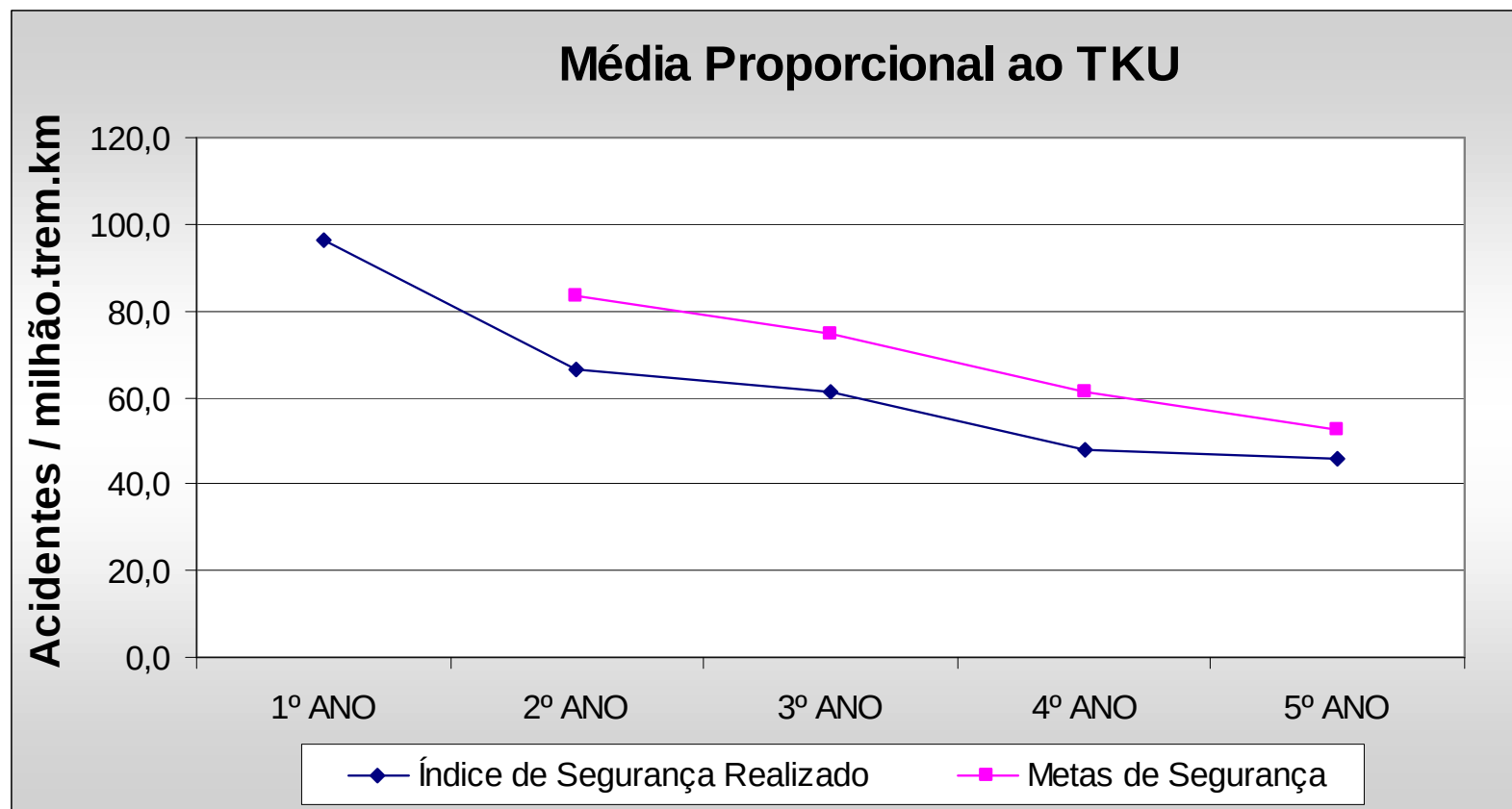


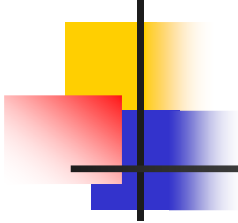
- Aumento da produção
- Redução dos acidentes
- Duplicação da frota de locomotivas
- Aquisição de road-rail e bogies p/ contêiner
- Operação de trens unitários e expressos
- Intermodalidade
- Logística

RESULTADOS DA PRIVATIZAÇÃO



RESULTADOS DA PRIVATIZAÇÃO





ESCOLA AMERICANA

- Trens longos: 100 a 150 vagões
- Vagões grandes: 80 a 100 toneladas
- Trens pesados: 5.000 a 10.000 toneladas
- Velocidade baixa: 80 a 100 km/h
- Tração diesel elétrica
- Longas e médias distâncias: 1.000- 5.000 km
- Reduzido nº de trens de passageiros
- Administração privada

RECUPERAÇÃO DA FERROVIA AMERICANA

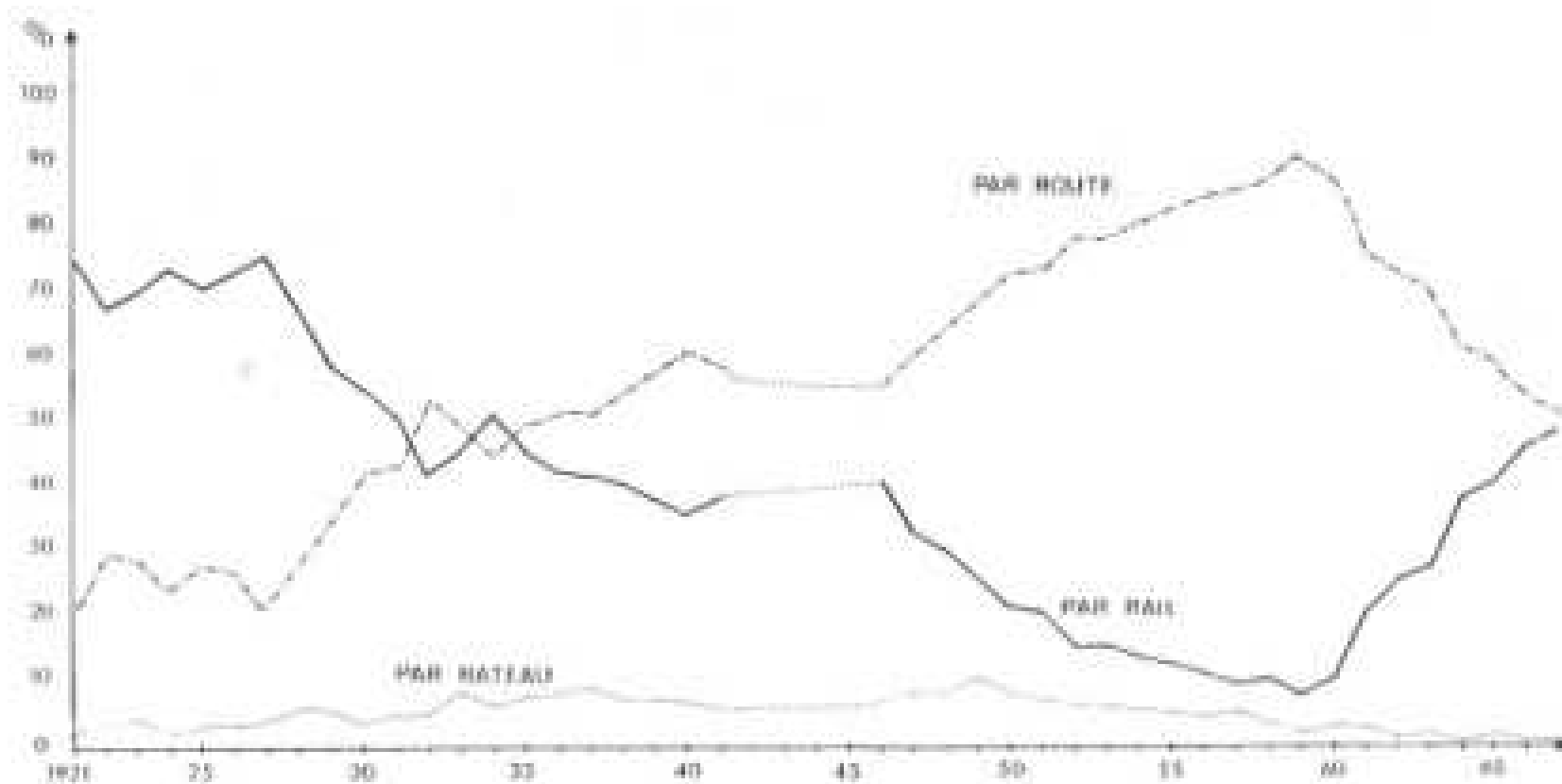
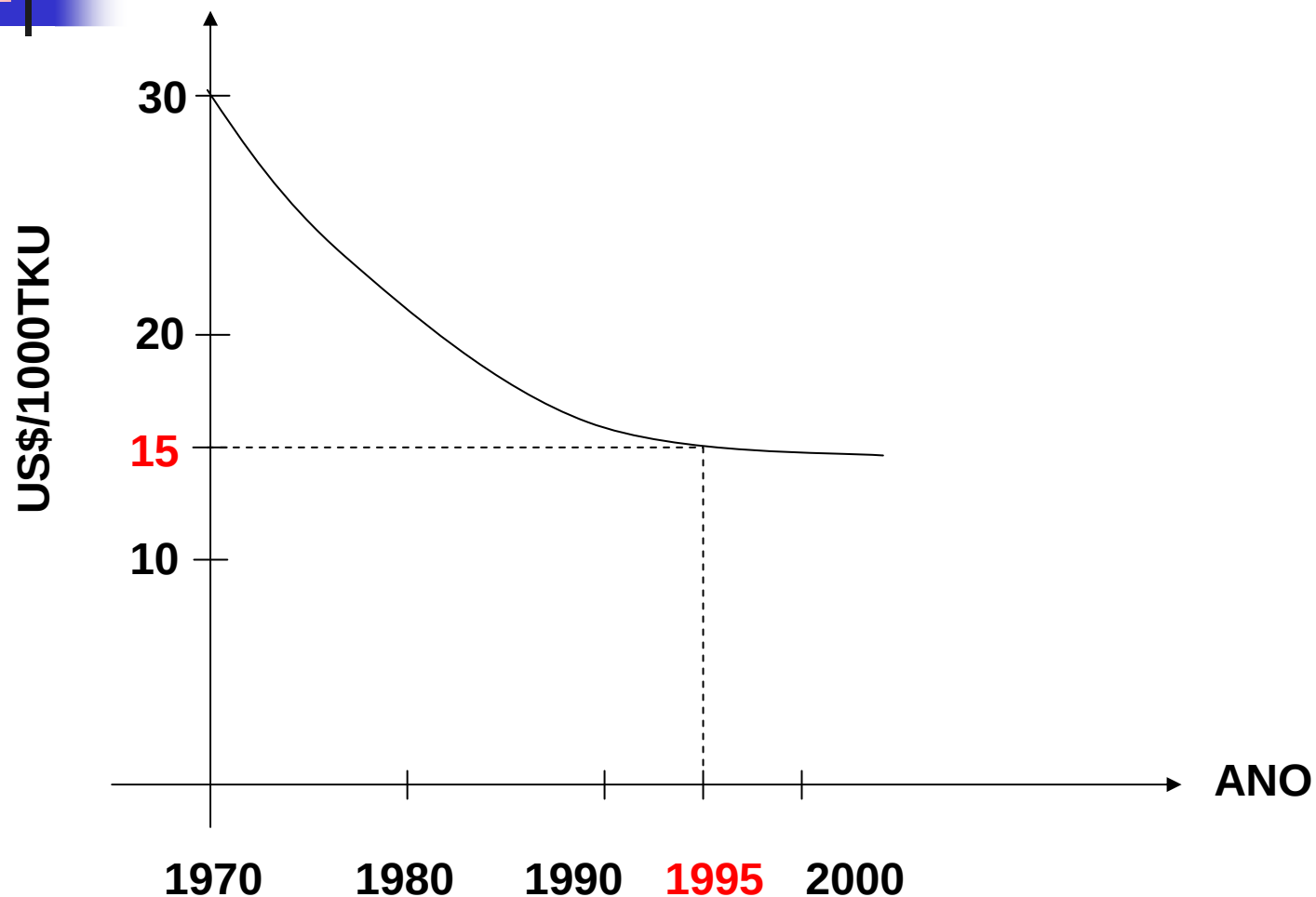


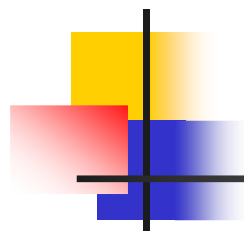
Fig. 37. — ÉVOLUTION DE L'ACHEMINEMENT DES VÉHICULES PAR TRANSPORTS ROUTIERS, PAR TRANSPORTS FERROVIAIRES ET PAR VOIE D'EAU AUX ÉTATS-UNIS

Depuis dix ans on a vu le regain du rôle du chemin de fer qui l'emporte à nouveau pour le transport des véhicules.

DESREGULAMENTAÇÃO FERROVIÁRIA NOS EUA



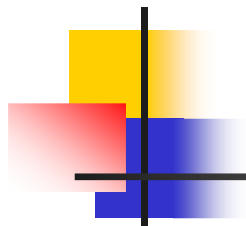
FONTE: B. MUNDIAL



ESCOLA EUROPÉIA

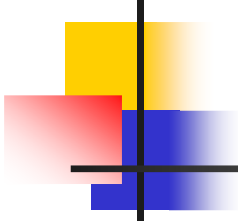
- Trens curtos: 20 a 30 vagões
- Vagões pequenos: 60 toneladas
- Trens leves: 1.000 a 2000 toneladas
- Velocidade alta: 150 km/h
- Tração elétrica
- Curtas e médias distâncias: 500 a 1.000 km
- Elevado nº de trens de passageiros
- Administração pública

DENSIDADE DA MALHA FERROVIÁRIA



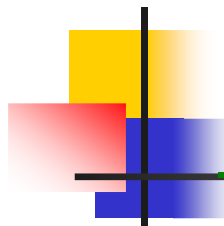
Países Continentais	Extensão mil km	Área milhões km²	Densidade km/10³ km²	Países Europeus	Extensão mil km	Área milhões km²	Densidade km/10³ km²
Estados Unidos	309	9,4	32,8	Bélgica	3,6	0,03	120,0
Argentina	34	2,8	12,4	Alemanha	27,3	0,25	109,2
ex-União Soviética	145	22,4	6,5	Suiça	2,9	0,04	72,5
Canadá	81	10	6,4	Holanda	2,8	0,04	70,0
China	51	9,5	5,4	Inglaterra	16,6	0,25	66,4
Austrália	41	7,7	5,3	Austria	5,3	0,08	66,3
Brasil	29	8,5	3,4	Dinamarca	2,5	0,04	62,5
				França	34,3	0,55	62,4
				Itália	16,0	0,3	53,3
Estados do Brasil				Portugal	3,6	0,09	40,0
São Paulo	5,0	0,25	20,0	Irlanda	1,9	0,07	27,1
Santa Catarina	1,2	0,09	13,3	Espanha	12,5	0,51	25,0
Santa Catarina	0,6	0,09	6,7*	Grécia	2,6	0,13	20,0

*Sem as linhas desativadas



CARACTERÍSTICAS DA FERROVIA

- Grandes volumes
- Grandes distâncias
- Produtos de baixo valor agregado a granel
- Produtos de alto valor agregado em contêiner
- Terminais de integração e armazenagem
- Pouco flexível exige ponta rodoviária
- Alto investimento inicial
- Alto desempenho energético
- Custo operacional: US\$ 15,00 a 30,00/ 1000 tku



RODOVIAS

RODOVIAS* BRASILEIRAS

Extensão (km)

Federal	55.905	34%
Estadual	91.659	56%
Municipal (1)	16.683	10%
Pavimentação Total	164.247	

RODOVIAS E ESTRADAS* BRASILEIRAS

Extensão (km)

Pavimentadas (Rodovias)	164.247	9,50%
Não pavimentadas (Estradas)	1.560.677	90,50%
Total	1.724.924	

Rodovias Brasileiras em 1999 segundo o anuário do GEIPOT / (1) LOGIT

*Pelo CNT: Rodovias têm pavimentação e estradas não tem pavimentação

SITUAÇÃO ATUAL DAS RODOVIAS - 2003 -

Tabela 3: Classificação Geral das 78 ligações

Estado Geral	Extensão Avaliada	
	KM	%
Ótimo	1.894	4,0
Bom	6.313	13,3
Deficiente	19.515	41,0
Ruim	11.919	25,0
Péssimo	8.004	16,8
TOTAL	47.645	100,0

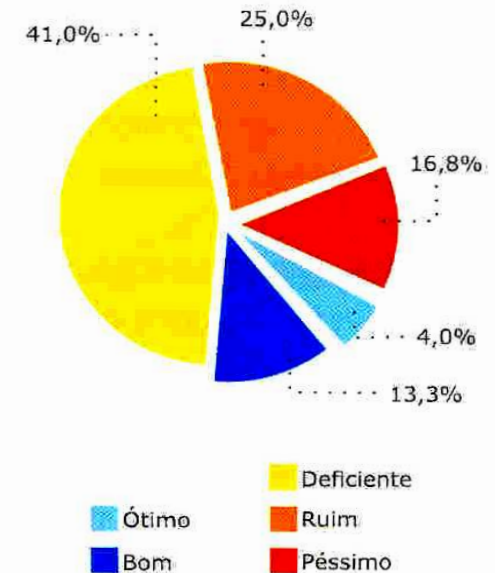
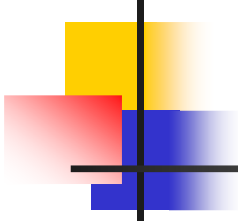


Figura 2: Distribuição da Classificação Geral



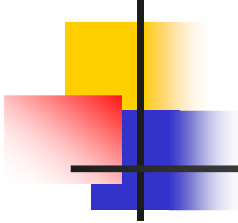
Figura 3: Avaliação Geral da Pesquisa Rodoviária 2003



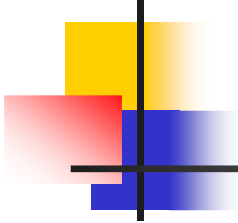
FROTA RODOVIÁRIA

- Total de 1.500.000 caminhões (5% do total da frota brasileira)
- Carreteiros autônomos 25%
- Empresas com frota própria 25%
- Empresas rodoviárias 50%
- Idade média 18 anos

PRIVATIZAÇÃO DAS RODOVIAS



- 39 concessionárias
- Investimentos em 2000 e 2001 US\$ 1,5 bilhões
- 20% do total previsto para o período de concessão
- Investimentos totais US\$ 7,5 bilhões



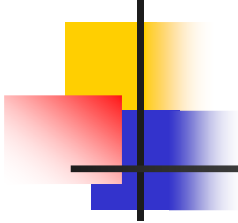
CARACTERÍSTICAS DA RODOVIA

- flexível porta a porta
- ponta rodoviária da hidrovia e ferrovia
- administração privada
- pequenos lotes de mercadoria
- baixo investimento inicial
- baixo desempenho energético
- muitos acidentes e roubos
- custo de transporte us\$ 30,00 a 50,00/1000 tku



PRINCIPAIS DUTOS

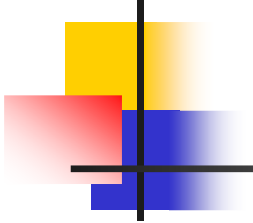
- Oleodutos – Petrobras – portos off-shore para as refinarias
- Refinarias para as bases de distribuição
- Gasodutos – Petrobrás – Bacia de Campos – Rio – São Paulo
- Gasbol – Bolívia – Brasil - importação
- Mineroduto – pó de minério de ferro dissolvido na água
- Samarco – MG – Ponta do Ubú
- Maceió – AL – Minério de Potássio

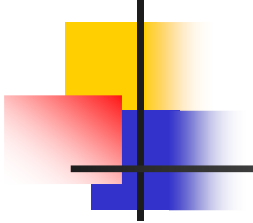


OLEODUTOS E GASODUTOS

- O sistema da Petrobras:
- Trechos: 220
- Comprimentos: 12.000 km
- Custos de implantação:
 - Oleoduto para petróleo: US\$ 200.000,00/km
 - Oleoduto para derivados: US\$ 300.000,00/km
 - Gasoduto: US\$ 400.000,00/km

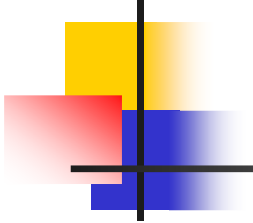
CARACTERÍSTICAS DAS DUTOVIAS

- 
- Equipamentos e investimentos altos
 - Bombeamento ou gravidade
 - Grandes volumes à grande distância
 - Transporte com vazão contínua
 - Oleodutos
 - Gasodutos
 - Minerodutos
 - Custos de transporte: US\$ 10,00 a 15,00/1000m³ku
 - Grandes problemas ambientais



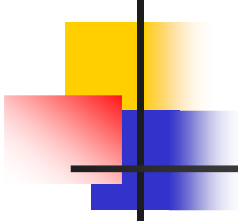
TRANSPORTE AÉREO

- É o modal mais novo;
- 1927 - Varig;
- 1934 - Vasp;
- 1945 - Excedente da 2ª Guerra Mundial;
- 1947 - 203 aeronaves em mais de 40 empresas com rotas aéreas com extensão de 137.473 km e Frota de DC-3;
- Déc. 50 - Consolidação das empresas aéreas



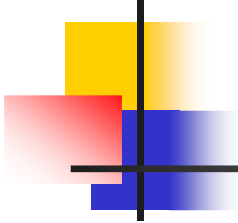
EMPRESAS DE CARGA AÉREA

- Varig
- America Air Lines
- Vasp
- Transbrasil
- TAM
- GOL
- Fedex
- Itapemirim
- Outras



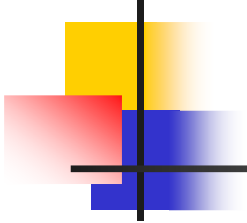
CARACTERÍSTICAS DO TRANSPORTE AÉREO

- Cargas de alto valor agregado;
- Baixa densidade;
- Perecíveis físicos: frutas, flores e carnes;
- Perecíveis econômicos: jornais e revistas;
- Baixo nível de perdas;
- Menor valor do seguro.



CARACTERÍSTICAS DO TRANSPORTE AÉREO

- Complementação com ponta rodoviária;
- Manutenção cara;
- Exige terminais especializados;
- Contêineres especiais;
- Rapidez, segurança e agilidade no deslocamento;
- Redução dos gastos com armazenagem (just in time, com embarque diário).



DESVANTAGENS DO TRANSPORTE AÉREO

- Frete maior em relação aos demais modais;
- Capacidade bem menor que os modais marítimo e ferroviário, ganhando apenas do rodoviário;
- Custo elevado de infra-estrutura.

Aeroportos mais movimentados do Mundo (Carga/2002)		
	Aeroporto	Carga Total (t)
1	Memphis International (USA)	2,489,070
2	Hong Kong International (Hong Kong)	2,367,175
3	Los Angeles International (USA)	2,054,212
4	Narita New Tokyo International (Japan)	1,932,694
5	Anchorage International (USA)	1,883,825
6	Seoul Gimpo International (S. Korea)	1,874,228
7	New York JFK International (USA)	1,825,906
8	Frankfurt Main (Germany)	1,710,144
9	Singapore Changi (Singapore)	1,705,410
10	Miami International (USA)	1,642,484
15	Amsterdam Schiphol (The Netherlands)	1,267,386
20	Dallas/Fort Worth International (USA)	904,994
30	Philadelphia International (USA)	562,752
40	Seattle/Tacoma International (USA)	440,977
47	São Paulo Guarulhos International (Brasil)	381,253
50	TI Aviv Ben Gurion International (Israel)	344,054
68	Campinas Viracopos International (Brasil)	229,937
90	Rio de Janeiro International (Brasil)	144,552
98	Manaus Eduardo Gomes International (Brasil)	123,098
100	Cleveland Hopkins International (USA)	119,424

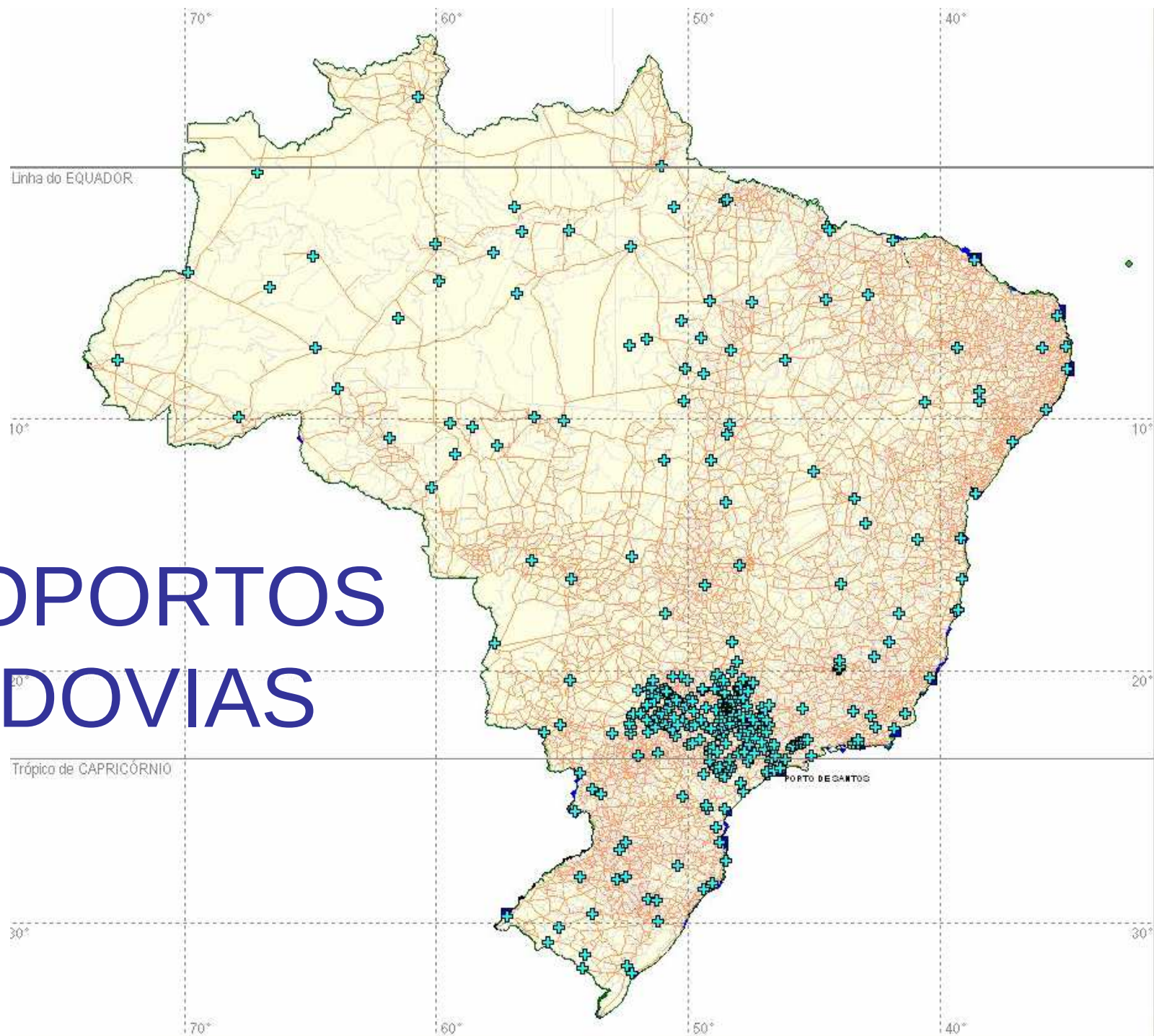
fonte: www.planetaeventos.com

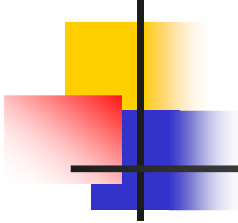
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA NOS AEROPORTOS

Carga Aérea (kg)			
	Doméstico	Internacional	Total
Aeroporto Internacional de Guarulhos	120.938.764	203.637.673	324.576.437
Aeroporto Internacional de Campinas	8.593.240	132.589.544	141.182.784
Aeroporto Internacional de Manaus	61.226.888	23.969.424	85.196.312
Aeroporto Internacional do Galeão	26.723.266	54.653.528	81.376.794
Aeroporto Internacional de Salvador	51.142.274	2.301.168	53.425.442
Aeroporto Internacional de Brasília	52.560.342	146.064	52.706.406
Aeroporto Internacional de Recife	34.686.061	3.153.855	37.839.916
Aeroporto Internacional de Congonhas	29.860.950	0	29.860.950
Aeroporto Internacional de Porto Alegre	20.742.858	8.443.424	29.186.282
Aeroporto Internacional de Fortaleza	20.756.406	970.320	21.726.726
Aeroporto Internacional de Curitiba	7.763.262	8.117.160	15.880.422
Aeroporto Internacional de Belém	12.657.715	692.303	13.350.018
Aeroporto Internacional de Confins	6.191.012	4.151.346	10.342.358
Aeroporto de Vitória	4.550.825	3.856.223	8.407.048
Aeroporto Internacional de Natal	6.109.215	1.058.421	7.167.636
Aeroporto Internacional de Florianópolis	6.464.507	107.904	6.572.411
Aeroporto de São Luís	6.162.344	0	6.162.344
Aeroporto da Pampulha	5.346.263	0	5.346.263
Aeroporto Santos - Dumont	5.044.763	0	5.044.763
Aeroporto de Goiânia	4.771.742	0	4.771.742
	528.669.750	448.154.183	976.823.933

Fonte: Infraero 2003

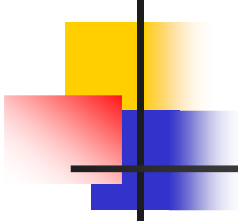
AEROPORTOS E RODOVIAS





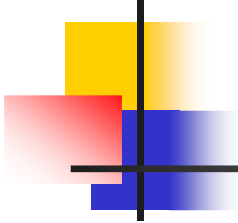
CAPACIDADE DE CARGA DAS AERONAVES

Tipos quanto a utilização	t/m3
ALL CARGO	
Antonov 124/100	115/770
Boeing 747	100/600
MD 11	60/400
DC8	45/270
Boeing 707	36/220
Boeing 777	28/160
Boeing 737	15/90
COMBI	
Boeing 747	30/180
MD11	25/150
FULL PAX	
Boeing 747	14/90
DC10	14/90
Airbus A310	11/70
Boeing 767	9/60
Boeing 757	5/30
Fokker 100	1,2/7



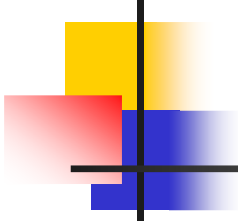
CRISE NO TRANSPORTE AÉREO

- 11 de setembro de 2001
 - ⇒ Intervenções
 - ⇒ Falências
 - ⇒ Fusões
 - ⇒ Novas empresas



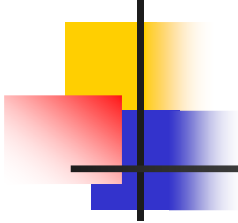
CUSTOS DA VIA-FERRONORTE

- Linha – US\$1,0 a 1,3 milhão/km
- Rampa máxima 0,6%
- Raio mínimo 650 m
- Desvio p/cruzamento 2.200m
- Bitola – 1,60 m
- Trilhos – TR 68 - US\$ 580,00 a 650,00/t
- Material – aço carbono comum
- Dormentes – US\$ 80,00/unidade
- Concreto protendido



CUSTOS DO MATERIAL RODANTE DA FERRONORTE

- Locomotiva nova US\$2,0 milhões
- Locomotiva remanufaturada US\$ 350 mil
- Vagão hopper US\$80.000,00(alumínio)
- Vagão plataforma US\$40.000,00



CUSTOS DA VIA-FERROESTE

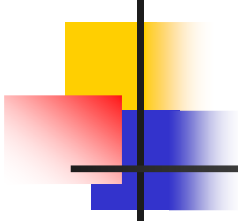
- Linha – US\$0,7 a 1,0 milhão/km
- Rampa máxima 1,8%
- Raio mínimo 300 m
- Desvio p/cruzamento 1.200m
- Bitola – 1,00 m
- Trilhos – TR 45 -US\$ 580,00 a 650,00/t
- Material – aço carbono comum
- Dormentes – US\$ 60,00/unidade
- Concreto protendido

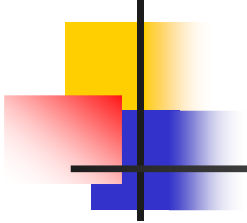
TERRAPLANAGEM

RODOVIA X FERROVIA

Cálculo hipotético - trecho Urubici – Morro da Igreja			
ITEM	RODOVIA	FERROVIA	ferro/rodo
extensão(m)	20644	20040	0,97
corte(m³)	500000	885000	1,77
aterro(m³)	581000	855000	1,47
m³/km	28143	42750	1,52
empolamento	1,30	1,30	
raio mínimo(m)	250	600	
rampa máxima %	5,0	1,0	

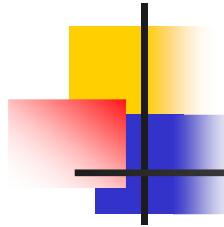
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 
- BRINA, Helvécio L. **Estradas de Ferro**. Livros Técnicos e Científicos S.A., 1979.
 - CLOZIER, René. **Géographie de la circulation: l'economie des transports terrestre**. Paris: Génin, 1963. v.1. (Geographie économique et sociale, 3)
 - KEEDI, S. **Logística de transporte internacional: veículo prático de competitividade**. São Paulo: Aduaneiras, 2001.
 - KEEDI, S.; MENDONÇA, P. **Transporte e seguro no comércio exterior**. 2.ed. São Paulo: Aduaneiras, 2000.
 - MOURA, G. **Transporte aéreo e responsabilidade civil**. São Paulo: Aduaneiras, 1992.
 - TABOADA, Carlos. **Notas de Aula: Logística Empresarial**. EPS / UFSC, 2004.
 - WOLKOWITSCH, Maurice. **Géographie des transports**. Paris: Diamand Colin, 1982. 384p. (Collection N. Geographie)



OUTRAS CONSULTAS

- ABIOVE
- ALL
- ANTT
- Associação Brasileira dos Transportadores de Carga
- Banco Mundial
- Confederação Nacional dos Transportes – CNT
- FEPASA
- FERRONORTE
- FERROESTE
- INFRAERO
- Ministério dos Transportes
- RFFSA
- ÚNICA Centro de Educação Superior
- UFSC / ECV / LABTRANS



PARA MEDITAR

- Pense enquanto não souber executar
- Empreender
 - Saber fazer > experiência
 - Algo que a sociedade quer > mercado
 - com custo menor > concorrência